Slide Sebelumnya	←
Mode Layar Penuh (Fullscreen)	F
Speaker Notes View (Catatan Dosen)	S
Slide Overview (Matriks)	0 / Esc
Blackout / Layar Hitam (Fokus Diskusi)	B / .

Jaringan Komputer

Pertemuan 01 • Pengantar Jaringan Komputer

DOSEN PENGAMPU

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Industri · Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Outline Materi

- Pengertian & Klasifikasi Jaringan
- 1.1 Apa itu Internet?
- 1.2 The Network Edge (Pinggiran Jaringan)
- 1.3 The Network Core (Inti Jaringan)
- 1.4 QoS (Delay, Loss, dan Throughput)
- 1.5 Protocol Layers (OSI & TCP/IP)
- 1.6 Keamanan Jaringan (Pengantar)
- 1.7 Sejarah Singkat Jaringan
- Tugas / PR

Pengertian Jaringan Komputer

Menurut KBBI: Sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi.

Secara umum, **Jaringan Komputer** adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung sehingga memungkinkan komunikasi, pertukaran data, dan pemanfaatan sumber daya secara bersama.

Mengapa Jaringan Komputer Penting?

- Memudahkan berbagi data dan informasi secara instan.
- Memungkinkan komunikasi global yang masif (Email, Video Call, Chat).
- Menghubungkan pengguna dengan pasar yang luas (E-Commerce).
- Berbagai sektor industri kini sangat bergantung pada infrastruktur jaringan yang handal.

Klasifikasi Jaringan

Berdasarkan Cakupan Area:

- **LAN (Local Area Network):** Mencakup area kecil seperti rumah, kantor, lab.
- **MAN (Metropolitan Area Network):** Mencakup area kota atau kampus besar.
- **WAN (Wide Area Network):** Mencakup area luas, antar kota/negara (contoh: Internet).

Berdasarkan Metode Manajemen:

- **Client-Server:** Ada komputer pusat (server) yang melayani komputer lain (client).
- **Peer-to-Peer:** Semua komputer memiliki kedudukan yang sama.

1.1 Apa Itu Internet?

Dua Pendekatan Definisi Internet

1. Nuts and Bolts

Mendefinisikan internet berdasarkan **infrastruktur perangkat keras** (kabel, router) dan perangkat lunaknya.

2. Services View

Mendefinisikan internet sebagai infrastruktur yang melayani **aplikasi terdistribusi** (Web, Game, Email, dll).

Nuts and Bolts: Gambaran Lengkap

The Internet: a “nuts and bolts” view



Billions of connected computing *devices*:

- *hosts = end systems*
- running *network apps* at Internet’s “edge”



Packet switches: forward packets (chunks of data)

- *routers, switches*

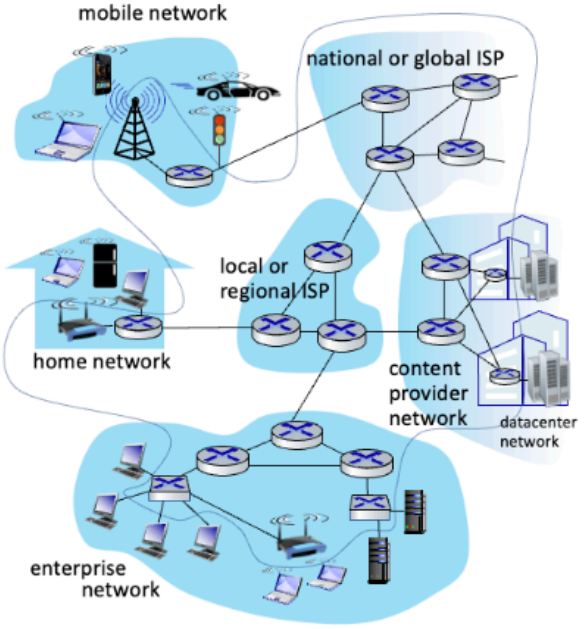


Communication links

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: *bandwidth*

Networks

- collection of devices, routers, links: managed by an organization



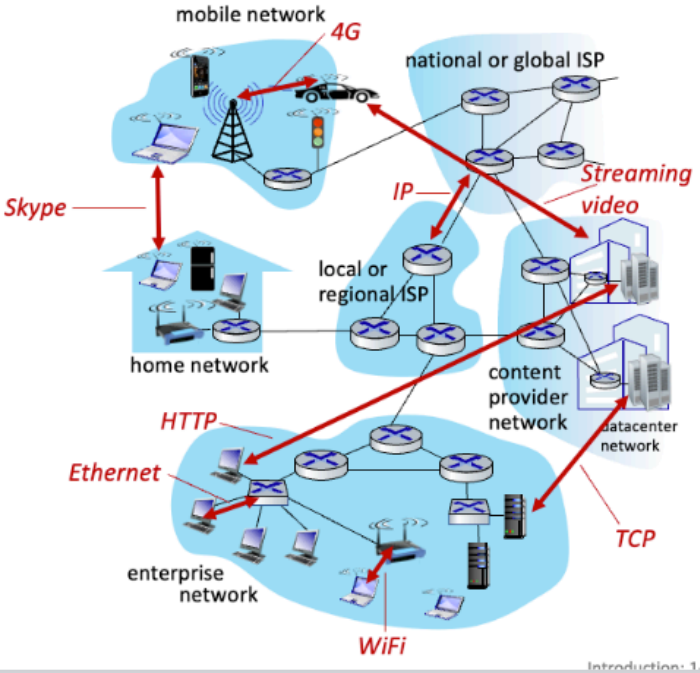
"Fun" Internet-Connected Devices



Nuts and Bolts: Protokol & Standar Internet

The Internet: a “nuts and bolts” view

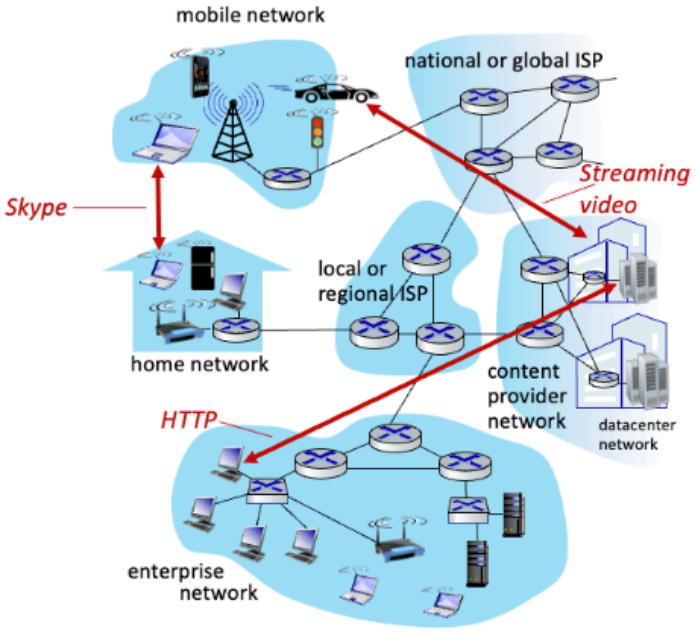
- *Internet:* “network of networks”
  - Interconnected ISPs
- *protocols* are *everywhere*
  - control sending, receiving of messages
  - e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4/5G, Ethernet
- *Internet standards*
  - RFC: Request for Comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



Services View: Internet sebagai Layanan

The Internet: a "services" view

- *Infrastructure* that provides services to applications:
  - Web, streaming video, multimedia teleconferencing, email, games, e-commerce, social media, inter-connected appliances, …
- provides *programming interface* to distributed applications:
  - "hooks" allowing sending/receiving apps to "connect" to, use Internet transport service
  - provides service options, analogous to postal service



Nuts and Bolts: Communication Links

- End systems dihubungkan oleh **Communication Links** (jalur komunikasi).
- Media fisik: kabel tembaga, serat optik, dan gelombang radio (Wi-Fi, 5G).
- Setiap link memiliki kapasitas **Transmission Rate** (bit/sec).

Nuts and Bolts: Packet Switches

Data diteruskan oleh perangkat yang disebut **Packet Switch**. Ada dua jenis utama:

Router

- Bekerja di Layer 3 (Network).
- Merutekan paket antar jaringan.
- Ditemukan di inti jaringan (Network Core).
- Tugas kompleks (IP Addressing).

Link-Layer Switch

- Bekerja di Layer 2 (Data Link).
- Meneruskan paket dalam satu jaringan.
- Ditemukan di Access Network/LAN lokal.
- Tugas lebih cepat (MAC Addressing).

Nuts and Bolts: Network of Networks

- Anda mengakses internet melalui **ISP (Internet Service Provider)**.
- Contoh: Telkomsel, Indihome, Biznet.
- Internet adalah jaringan raksasa yang menghubungkan ISP-ISP ini secara global.

Service View: Infrastruktur Aplikasi

- Dari sudut pandang layanan, internet melayani **Aplikasi Terdistribusi**.
- Aplikasi berjalan di *End Systems* (PC, Server), bukan di dalam Router.
- Contoh aplikasi: Web, Email, Streaming Video, Game Online.

Service View: Socket Interface

- Bagaimana program mengirim data ke program lain?
- Menggunakan **Socket Interface** (API standar).
- Analogi: Anda menulis surat dan harus memasukkannya ke kotak pos agar kantor pos tahu apa yang harus dilakukan.

Apa itu Protokol?

> "Sebuah protokol mendefinisikan **format** dan **urutan** pesan yang dipertukarkan, serta **tindakan** yang diambil saat mentransmisikan dan menerima pesan."

Tanpa protokol, komputer penerima hanya akan melihat kumpulan bit tanpa makna (sampah digital).

Analogi Protokol

Protokol Manusia (Tanya Waktu)

1. A berkata "Halo"
2. B menjawab "Halo"
3. A bertanya "Jam berapa?"
4. B menjawab "Jam 2."

Protokol Komputer (Web Request)

1. PC kirim TCP SYN
2. Server jawab TCP SYN ACK
3. PC minta "GET index.html"
4. Server kirim file web HTML.

Standar Internet

- **Standarisasi:** Memastikan perangkat dari vendor berbeda (misal Apple dan Microsoft) bisa saling mengobrol.
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Pembuat standar internet. Dokumennya disebut **RFC** (Request For Comments).
- **IEEE:** Standar untuk hardware (Contoh: IEEE 802.11 untuk Wi-Fi).

1.2 The Network Edge

Mendalami bagian "Pinggiran" dari jaringan.



A closer look at Internet structure: Network Edge

A closer look at Internet structure

Network edge:

- hosts: clients and servers
- servers often in data centers



A closer look at Internet structure: Access Networks

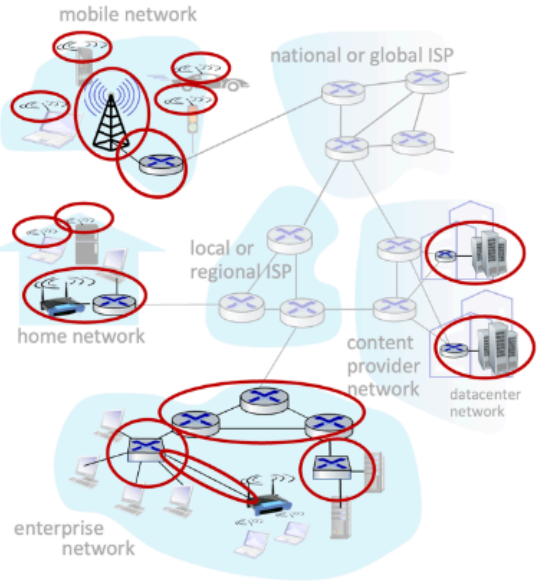
A closer look at Internet structure

Network edge:

- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links



A closer look at Internet structure: Network Core

A closer look at Internet structure

Network edge:

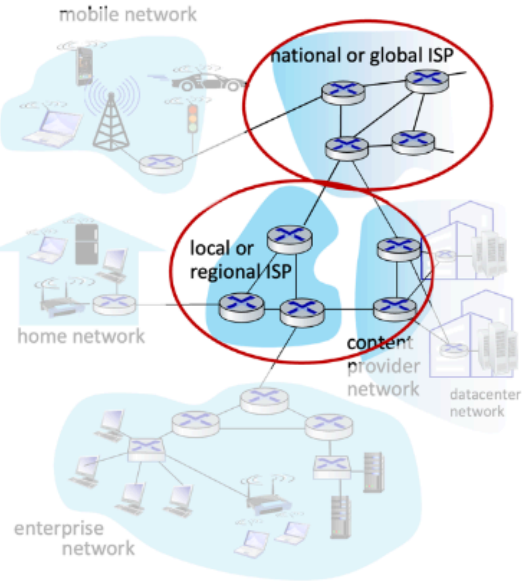
- hosts: clients and servers
- servers often in data centers

Access networks, physical media:

- wired, wireless communication links

Network core:

- interconnected routers
- network of networks

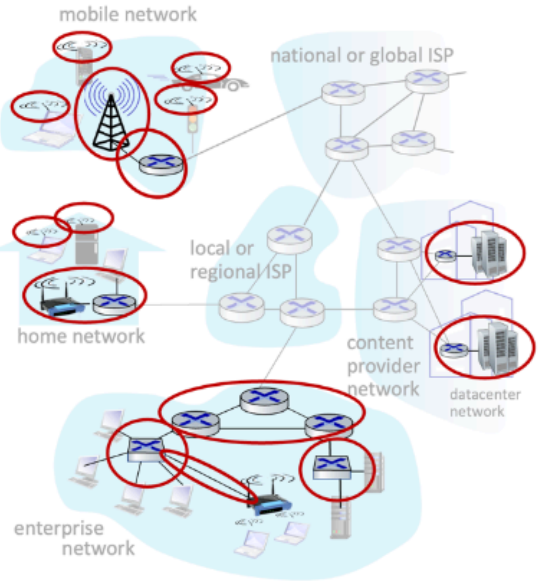


Access networks and physical media

Access networks and physical media

Q: How to connect end systems to edge router?

- residential access nets
- institutional access networks (school, company)
- mobile access networks (WiFi, 4G/5G)



Access Networks

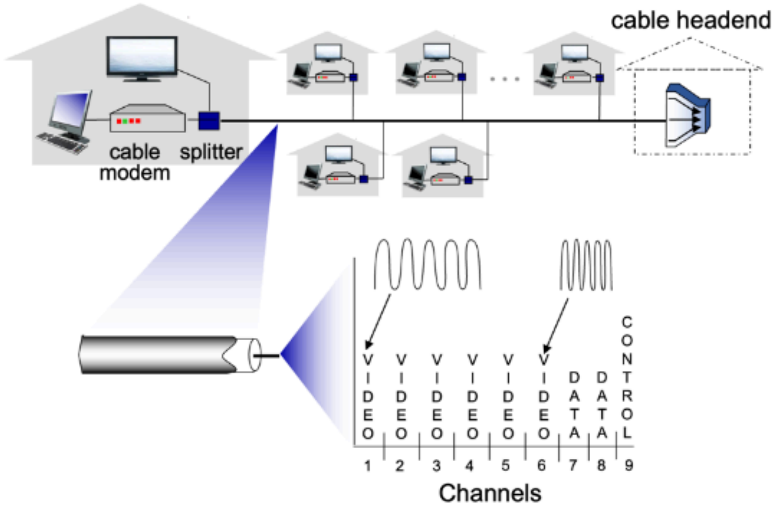
Jalur fisik penghubung dari komputer Anda ke Edge Router ISP disebut **Access Network**.

Tiga jenis utama:

1. Home Access (Akses Rumahan)
2. Enterprise Access (Kantor/Kampus)
3. Wide-Area Wireless Access (Seluler 4G/5G)

Access networks: cable-based access

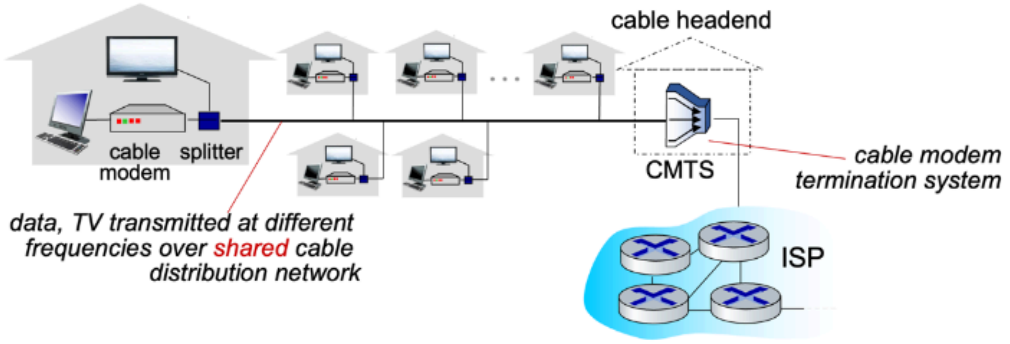
Access networks: cable-based access



frequency division multiplexing (FDM): different channels transmitted in different frequency bands

Access networks: cable-based access (HFC)

Access networks: cable-based access



- HFC: hybrid fiber coax
  - asymmetric: up to 40 Mbps – 1.2 Gbps downstream transmission rate, 30-100 Mbps upstream transmission rate
- network of cable, fiber attaches homes to ISP router
  - homes *share access network* to cable headend

Home Access: Cable Internet

Cable Internet (HFC)

- Memanfaatkan infrastruktur kabel antena TV (Coaxial).
- Sering disebut HFC (Hybrid Fiber Coax).
- Kabel ini bersifat **Shared**. Artinya Anda dan tetangga Anda berbagi bandwidth (bisa melambat saat jam sibuk).

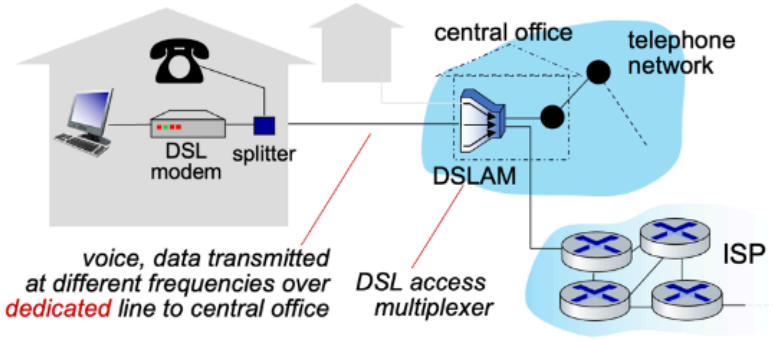
Home Access: FTTH

FTTH (Fiber To The Home)

- Kabel fiber optik ditarik dari sentral ISP langsung menuju rumah.
- Sangat cepat (bisa ratusan Mbps hingga Gbps).
- Menggunakan PON (Passive Optical Network) dengan *splitter* cahaya. (Contoh: Biznet, Indihome FTTH).

Access networks: digital subscriber line (DSL)

Access networks: digital subscriber line (DSL)



- use *existing* telephone line to central office DSLAM
  - data over DSL phone line goes to Internet
  - voice over DSL phone line goes to telephone net
- 24-52 Mbps dedicated downstream transmission rate
- 3.5-16 Mbps dedicated upstream transmission rate

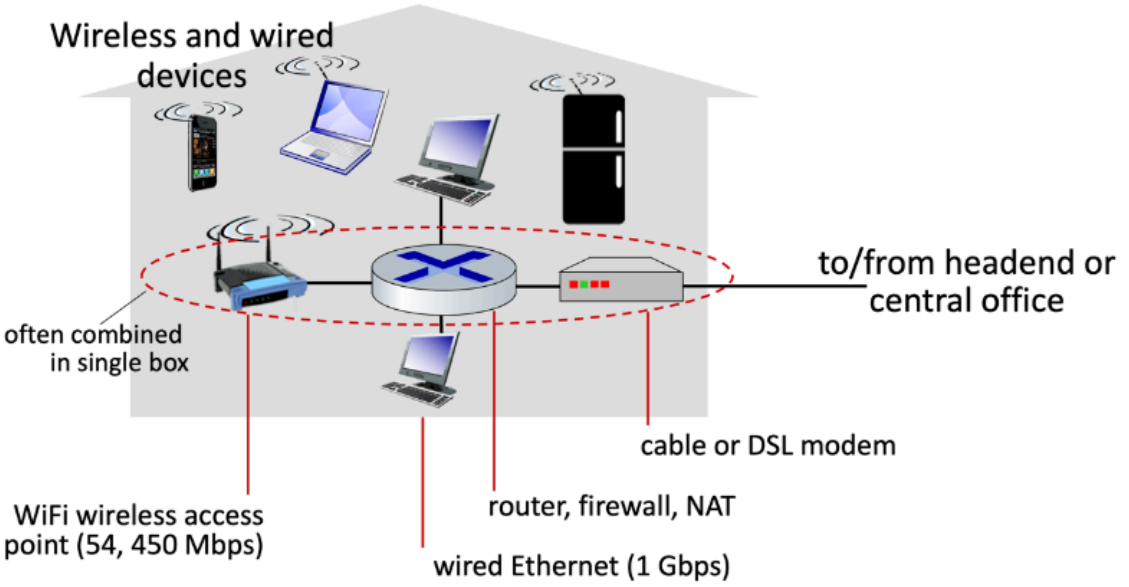
Home Access: DSL

DSL (Digital Subscriber Line)

- Memanfaatkan kabel telepon tembaga (twisted-pair) rumah yang sudah ada menuju sentral telepon.
- Data internet dan suara telepon berjalan di frekuensi yang berbeda.
- Koneksinya **Dedicated** (tidak dibagi dengan tetangga).

Access networks: home networks

Access networks: home networks



Home Network Layout

Di rumah Anda, ada jaringan lokal (LAN) kecil:

- **Modem (ONT/DSL):** Pengubah sinyal masuk ISP.
- **Router:** Merutekan paket dalam jaringan lokal ke internet.
- **Wi-Fi Access Point:** Penghubung perangkat nirkabel.

(Saat ini, ketiganya sering digabung dalam 1 kotak plastik dari ISP).

Wireless access networks

Wireless access networks

Shared *wireless* access network connects end system to router

- via base station aka “access point”

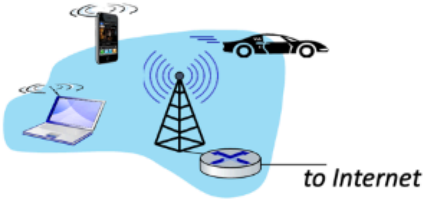
Wireless local area networks (WLANs)

- typically within or around building (~100 ft)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps transmission rate



Wide-area cellular access networks

- provided by mobile, cellular network operator (10’s km)
- 10’s Mbps
- 4G/5G cellular networks



Wide-Area Wireless Access

Akses internet *Mobile* via menara seluler (BTS).

- Cakupan sinyal mencapai puluhan kilometer (dibandingkan Wi-Fi yang hanya puluhan meter).
- Standar modern: **LTE (4G)** dan **5G**.
- Keunggulan utama adalah mobilitas penggunanya.

Physical Media (Media Fisik)

Bit-bit informasi harus berjalan di atas media fisik dalam bentuk energi (listrik, cahaya, radio).

- **Guided Media:** Gelombang diarahkan melalui medium padat. (Kabel tembaga, fiber optik).
- **Unguided Media:** Gelombang disebarkan bebas di atmosfer atau ruang angkasa (Radio, satelit).

Guided Media: Kabel Tembaga

Twisted-Pair (UTP)

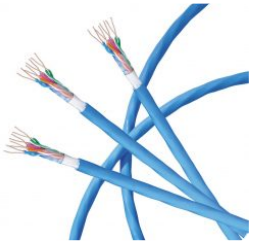
Kabel tembaga berinsulasi yang dipilin spiral. Pilinan ini berfungsi menghilangkan interferensi (noise). Paling murah dan populer untuk LAN.

Coaxial Cable

Dua tembaga konsentris (sepusat). Cocok untuk membawa frekuensi tinggi seperti siaran TV kabel dan internet shared-medium.



Twisted-Pair (UTP)

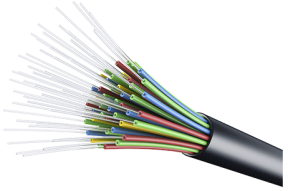


Coaxial Cable

Guided Media: Fiber Optics

- Serat kaca yang fleksibel, menghantarkan pulsa cahaya.
- Satu pulsa cahaya = satu bit informasi.
- Kecepatan luar biasa tinggi dan **kebal interferensi listrik**.
- Cocok membentang di dasar samudra antar benua (karena redaman sinyalnya sangat kecil).





Unguided Media: Radio & Satelit

Terrestrial Radio

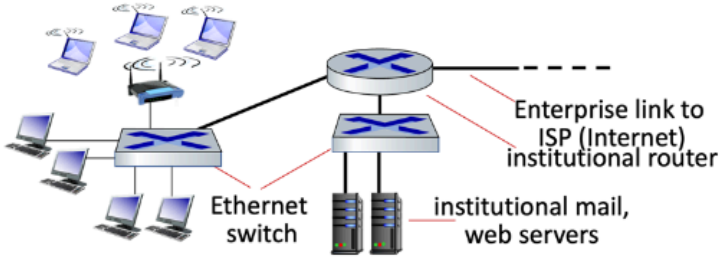
Gelombang Wi-Fi, 4G. Rawan pantulan dinding dan gangguan cuaca.

Satellite Radio

- **Geostationary:** Satelit jauh (36.000 km), delay propagasi sangat besar (~280 ms).
- **LEO (Low Earth Orbit):** Satelit dekat bumi. Jauh lebih cepat, butuh konstelasi banyak satelit (Contoh: Starlink).

Access networks: enterprise networks

Access networks: enterprise networks



- companies, universities, etc.
- mix of wired, wireless link technologies, connecting a mix of switches and routers (we'll cover differences shortly)
  - Ethernet: wired access at 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
  - WiFi: wireless access points at 11, 54, 450 Mbps

Enterprise Access (LAN)

Jaringan untuk kantor atau kampus besar.

- Mengandalkan kabel **Ethernet** ke meja pegawai, dan **Wi-Fi** untuk area publik.
- Menghubungkan ratusan komputer ke **Ethernet Switch** berkecepatan tinggi (1 Gbps - 10 Gbps).

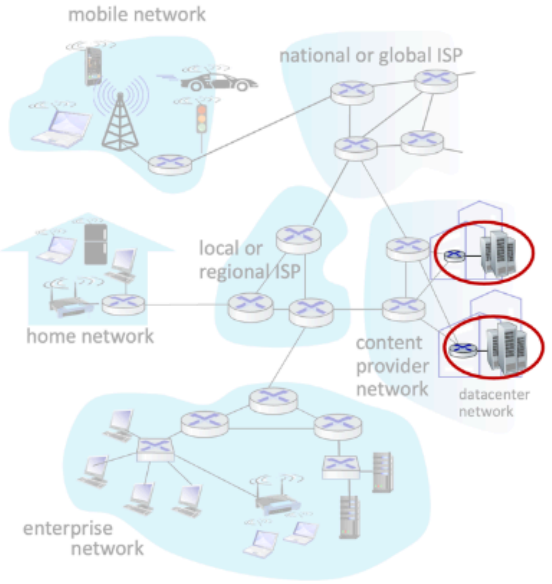
Access networks: data center networks

Access networks: data center networks

- high-bandwidth links (10s to 100s Gbps) connect hundreds to thousands of servers together, and to Internet



Courtesy: Massachusetts Green High Performance Computing Center (mghpcc.org)

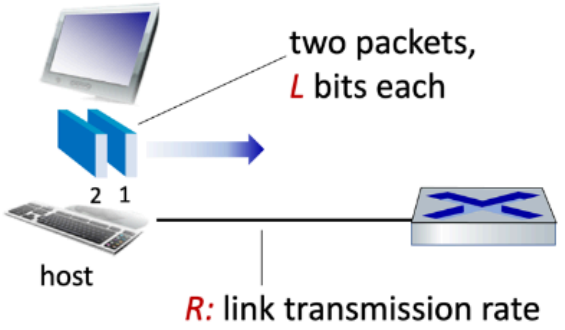


Host: sends packets of data

Host: sends *packets* of data

host sending function:

- takes application message
- breaks into smaller chunks, known as *packets*, of length *L* bits
- transmits packet into access network at *transmission rate R*
  - link transmission rate, aka link *capacity, aka link bandwidth*



$$\text{packet transmission delay} = \text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

Packet Switching

Di internet, data yang panjang dipecah-pecah menjadi banyak **Paket (Packets)** kecil sebelum dikirim.

Setiap paket menempuh perjalanan melalui router satu per satu.

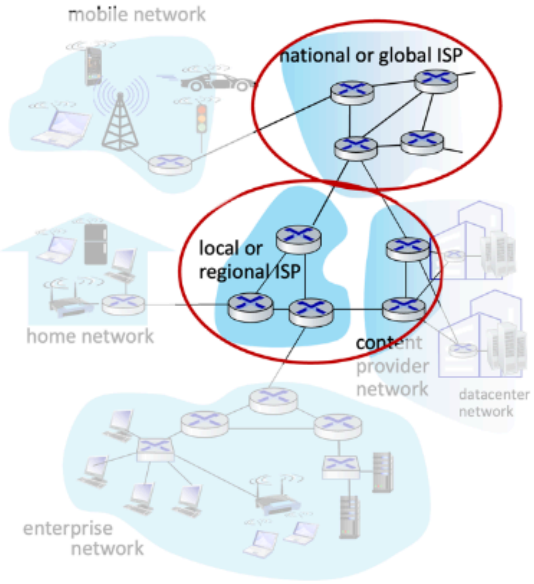


1.3 The Network Core

Jantung Internet: *Mesh of interconnected routers*.

The network core

- mesh of interconnected routers
- packet-switching: hosts break application-layer messages into *packets*
  - network forwards packets from one router to the next, across links on path from source to destination

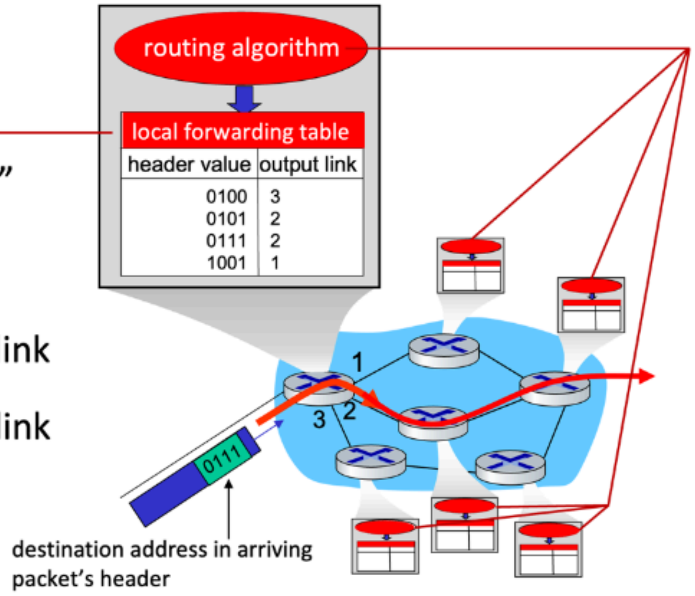


Two key network-core functions

Two key network-core functions

Forwarding:

- aka "switching"
- *local* action: move arriving packets from router's input link to appropriate router output link



Routing:

- *global* action: determine source-destination paths taken by packets
- routing algorithms

Routing


45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
United States
routing
Seattle
Portland
Minneapolis
Chicago
Detroit
Toronto
Ottawa
Montreal
Quebec City
Northampton
New York
Philadelphia
Indianapolis
Kansas City
Nashville
Charlotte
Atlanta
Dallas
Houston
San Antonio
Austin
El Paso
Tucson
Phoenix
Las Vegas
San Diego
Los Angeles
San Jose
Jacksonville
Orlando
Tampa
New Orleans

Forwarding


forwarding
forwarding
United States
45 h
3,053 miles
48 h
3,309 miles
Seattle
Portland
San Francisco
San Jose
Las Vegas
Los Angeles
San Diego
Phoenix
Tucson
El Paso
Dallas
Austin
Houston
San Antonio
Kansas City
Minneapolis
Chicago
Detroit
Toronto
Ottawa
Montreal
Quebec City
Northampton
Indianapolis
Cleveland
Nashville
Atlanta
New Orleans
Tampa

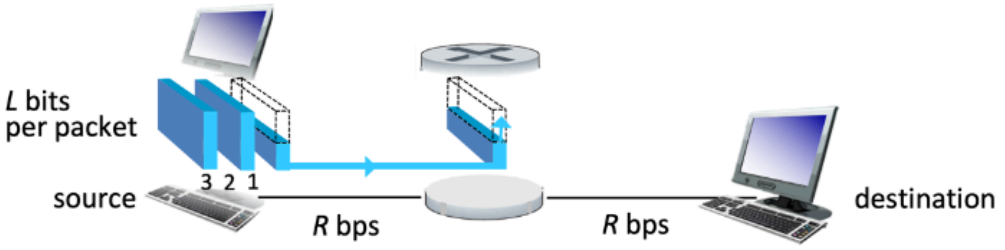
Forwarding Tables & Routing

Bagaimana router tahu arah yang benar?

- Setiap paket membawa alamat **IP Address Tujuan**.
- Router melihat IP tersebut, lalu mencocokkannya dengan peta panduan miliknya yang disebut **Forwarding Table**.
- **Routing Protocol** adalah algoritma AI/matematika yang bertugas memperbarui tabel ini agar rute selalu optimal.

Packet-switching: store-and-forward

Packet-switching: store-and-forward



- packet transmission delay: takes L/R seconds to transmit (push out) L-bit packet into link at R bps
- *store and forward: entire* packet must arrive at router before it can be transmitted on next link

One-hop numerical example:

- L = 10 Kbits
- R = 100 Mbps
- one-hop transmission delay = 0.1 msec

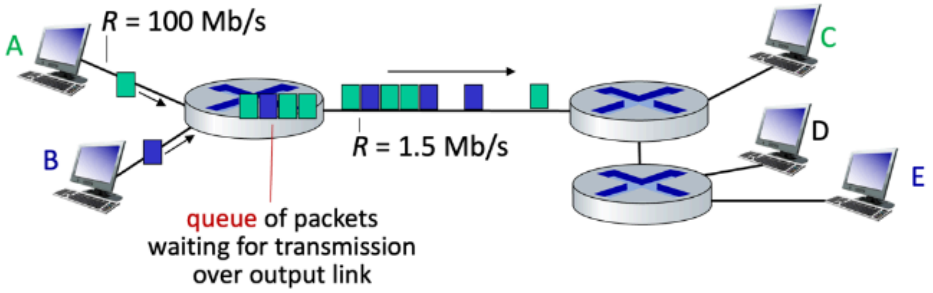
Store-and-Forward Transmission

Ini adalah prinsip kerja router packet-switching:

- Router harus **menerima dan menyimpan utuh (store)** seluruh bit dari satu paket ke memorinya.
- Hanya setelah paket diterima lengkap tanpa cacat, router akan **meneruskannya (forward)** ke link berikutnya.

Packet-switching: queueing

Packet-switching: queueing



Queueing occurs when work arrives faster than it can be serviced:

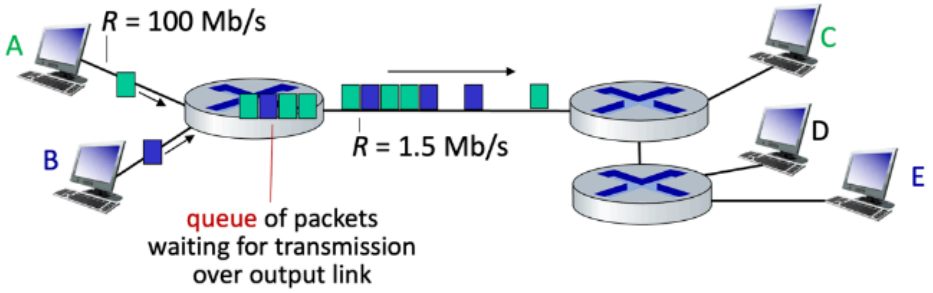






Packet-switching: queueing and loss

Packet-switching: queueing



Packet queuing and loss: if arrival rate (in bps) to link exceeds transmission rate (bps) of link for some period of time:

- packets will queue, waiting to be transmitted on output link
- packets can be dropped (lost) if memory (buffer) in router fills up

Queuing Delay dan Packet Loss

Setiap router memiliki **Output Buffer (Antrean)**.

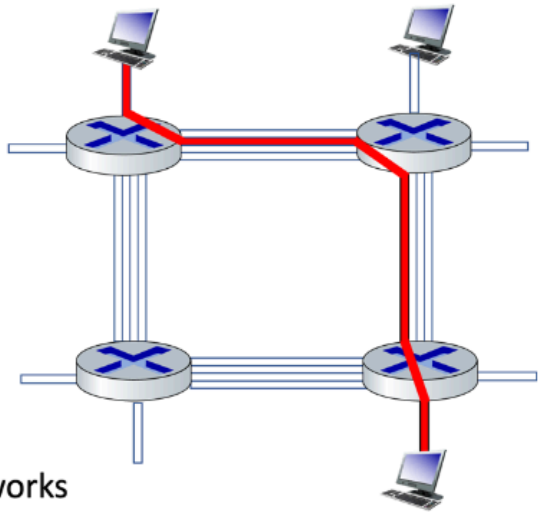
- **Queuing Delay:** Terjadi jika paket datang tapi link keluaran masih sibuk mengirim paket lain. Paket harus mengantre.
- **Packet Loss:** Jika antrean memori penuh dan ada paket baru datang, router terpaksa membuang (drop) paket tersebut.

Alternative to packet switching: circuit switching

Alternative to packet switching: circuit switching

end-end resources allocated to, reserved for "call" between source and destination

- in diagram, each link has four circuits.
  - call gets 2nd circuit in top link and 1st circuit in right link.
- dedicated resources: no sharing
  - circuit-like (guaranteed) performance
- circuit segment idle if not used by call (no sharing)
- commonly used in traditional telephone networks



* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Circuit Switching (Alternatif Lama)

Jaringan telepon tradisional menggunakan **Circuit Switching**.

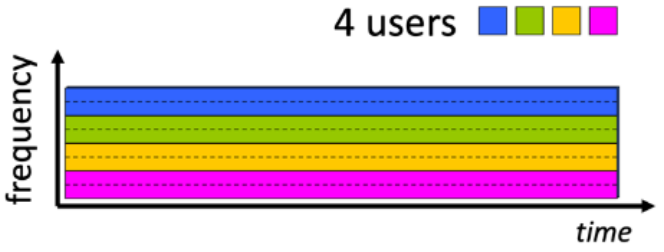
- Jalur komunikasi (sirkuit) **dipesan/dialokasikan eksklusif** untuk Anda selama sesi berlangsung.
- Kinerja terjamin 100% tanpa delay antrean.
- Namun, sangat boros. Jika Anda sedang diam tidak menelepon, kabel itu tetap tidak boleh dipakai orang lain.

Circuit switching: FDM and TDM

Circuit switching: FDM and TDM

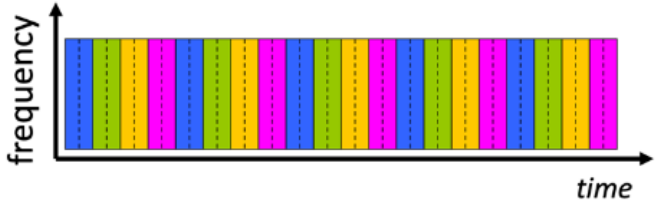
Frequency Division Multiplexing (FDM)

- optical, electromagnetic frequencies divided into (narrow) frequency bands
- each call allocated its own band, can transmit at max rate of that narrow band



Time Division Multiplexing (TDM)

- time divided into slots
- each call allocated periodic slot(s), can transmit at maximum rate of (wider) frequency band (only) during its time slot(s)



Multiplexing di Circuit Switching

Cara membagi 1 kabel untuk banyak panggilan telepon:

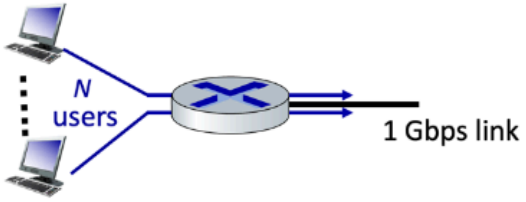
- **FDM (Frequency-Division):** Kabel dibagi menjadi frekuensi berbeda-beda layaknya frekuensi stasiun radio FM.
- **TDM (Time-Division):** Waktu dibagi bergiliran dalam slot mikrodetik (giliran A, giliran B, giliran A lagi).

Packet switching versus circuit switching

Packet switching versus circuit switching

example:

- 1 Gb/s link
- each user:
  - 100 Mb/s when "active"
  - active 10% of time



Q: how many users can use this network under circuit-switching and packet switching?

- *circuit-switching:* 10 users
- *packet switching:* with 35 users, probability > 10 active at same time is less than .0004 *

Q: how did we get value 0.0004?

A: HW problem (for those with course in probability only)

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive

Packet vs Circuit Switching

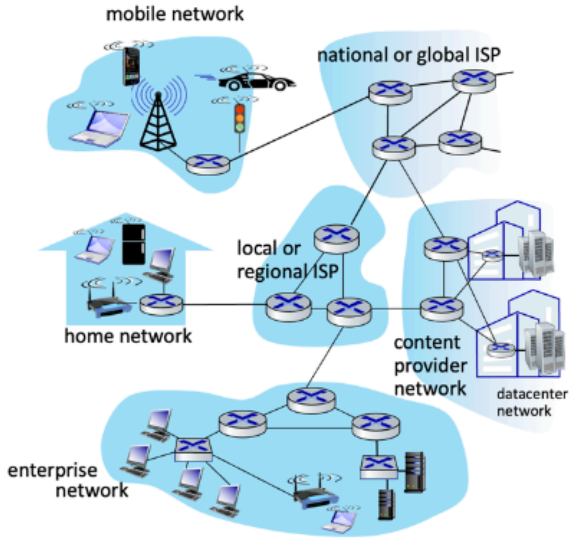
Mengapa Internet memilih Packet Switching?

- **Resource Sharing:** Karena internet bersifat *bursty* (diam lama saat baca web, lalu tiba-tiba butuh download file). Packet switching memungkinkan kabel dipakai ramai-ramai.
- Jauh lebih efisien dan murah.
- Kelemahannya: Jika lalu lintas penuh, terjadi macet parah (congestion) dan delay tak menentu.

Internet structure: a “network of networks”

Internet structure: a “network of networks”

- hosts connect to Internet via access Internet Service Providers (ISPs)
- access ISPs in turn must be interconnected
  - so that *any* two hosts *(anywhere!)* can send packets to each other
- resulting network of networks is very complex
  - evolution driven by economics, national policies



Let’s take a stepwise approach to describe current Internet structure

Network of Networks

- **Tier-1 ISPs:** ISP global raksasa (AT&T, Level 3). Backbone internet dunia.
- **Regional ISPs:** ISP tingkat negara/pulau yang menyewa jalur dari Tier-1.
- **IXP (Internet Exchange Point):** Tempat pertemuan fisik berbagai ISP untuk saling menukar paket secara gratis/murah demi efisiensi.
- **Content Provider Networks:** Jaringan pribadi Google/Microsoft yang mem-bypass ISP publik.

Host: Client & Server

End systems di ujung jaringan terbagi menjadi dua:

- **Clients:** Perangkat (laptop, HP) yang mengajukan permintaan layanan.
- **Servers:** Mesin kuat di *Data Center* (Google, Amazon) yang melayani permintaan web, email, dll.

1.4 Quality of Service (QoS)

Delay, Loss, dan Throughput

4 Sumber Delay Keterlambatan (Bag. 1)

Total Delay = d_proc + d_queue + d_trans + d_prop

1. **Processing Delay (d_proc):** Waktu bagi router untuk memeriksa header paket dan mengecek error. (Sangat cepat, hitungan mikrosekon).
2. **Queuing Delay (d_queue):** Waktu menunggu dalam antrean buffer router sebelum bisa masuk ke kabel. (Paling sulit diprediksi, tergantung kemacetan).

4 Sumber Delay Keterlambatan (Bag. 2)

3. **Transmission Delay (d_trans):** Waktu yang butuh untuk "mendorong" semua bit paket masuk ke dalam kabel. Bergantung pada *Bandwidth* link, bukan jarak.
4. **Propagation Delay (d_prop):** Waktu perjalanan fisik sebuah bit melintasi panjang kabel dengan kecepatan cahaya. Bergantung pada jarak antar negara/kota.

Analogi Karavan Mobil (Transmission vs Propagation)

- Sebuah paket diibaratkan rombongan 10 mobil.
- Waktu mendorong 10 mobil melewati gerbang tol lambat = **Transmission Delay**.
- Waktu mobil melaju dari pintu tol Jakarta ke pintu tol Bandung (jarak tempuh) = **Propagation Delay**.

Throughput

Adalah laju aktual bit data yang berhasil dipindahkan dari sender ke receiver (bits/sec).

- **Instantaneous:** Throughput saat detik ini saja.
- **Average:** Rata-rata throughput dalam 1 sesi download.
- Terhambat oleh link paling lemah/sempit di jalur tersebut (disebut **Bottleneck Link**).

1.5 Protocol Layers & Service Models

Mengapa Arsitektur Berlapis?

Jaringan adalah sistem raksasa. Layering memberikan keuntungan:

- **Modularitas:** Mudah merawat dan mengubah satu bagian tanpa mengganggu bagian lain. (Contoh: Mengganti kabel tembaga jadi fiber, tidak membuat aplikasi browser error).
- **Struktur Diskusi:** Mudah memisahkan fungsi kompleks menjadi tugas spesifik per layer.

Model OSI (Open Systems Interconnection)

Dirilis oleh ISO tahun 1984, Model OSI membagi jaringan menjadi 7 layer untuk standar komunikasi:

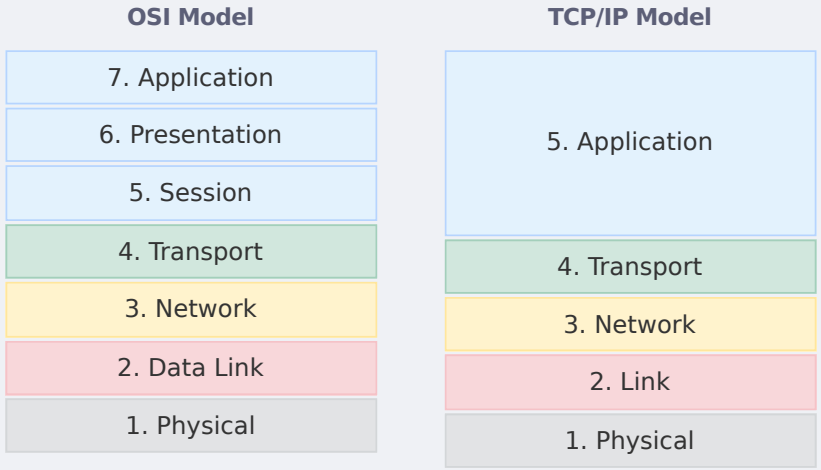
7. **Application:** Antarmuka aplikasi jaringan.
6. **Presentation:** Format data, enkripsi, kompresi.
5. **Session:** Sinkronisasi dan manajemen sesi.
4. **Transport:** Pengiriman ujung-ke-ujung yang handal.
3. **Network:** Pengalamatan logis (IP) dan routing.
2. **Data Link:** Pengalamatan fisik (MAC) dan transfer node-to-node.
1. **Physical:** Sinyal fisik dan media kabel/nirkabel.

The Internet Protocol Stack (TCP/IP)

Berbeda dengan OSI, standar yang paling banyak digunakan di internet saat ini adalah TCP/IP (5 layer):

- **5. Application:** (Menggabungkan Application, Presentation, Session OSI). Layanan HTTP, SMTP. Pesan: *Message*.
- **4. Transport:** Transfer data antar aplikasi (TCP, UDP). Pesan: *Segment*.
- **3. Network:** Routing alamat IP global. Pesan: *Datagram*.
- **2. Link:** Transfer data ke tetangga dekat. Pesan: *Frame*.
- **1. Physical:** Pergerakan gelombang/sinyal. Pesan: *Bits*.

Perbandingan Model OSI & TCP/IP



Proses Enkapsulasi (Bungkus Membungkus)

- **Encapsulation:** Saat pesan dikirim turun ke physical layer, tiap layer akan menambahkan informasi kontrol miliknya ke bagian depan data (disebut *Header*).
- **Decapsulation:** Di komputer tujuan, data naik ke atas. Tiap layer membaca headernya, lalu membuang header tersebut sebelum memberikannya ke layer atas.

1.6 Pengantar Keamanan Jaringan

Malware

Malware (Perangkat Lunak Jahat) dapat menginfeksi host untuk mencuri data atau menjadikannya mesin penyerang botnet.

- **Virus:** Malware yang butuh interaksi Anda untuk aktif (misal klik lampiran email).
- **Worms:** Malware pintar yang bisa menyebar otomatis lewat kelemahan jaringan tanpa perlu diklik.

DoS dan DDoS Attacks

- **DoS (Denial of Service):** Menyerang server dengan banjir trafik sampah, sehingga memori/bandwith server penuh dan website lumpuh (tidak bisa diakses pengguna asli).
- **DDoS (Distributed DoS):** Serangan DoS tapi dilakukan secara keroyokan oleh puluhan ribu komputer *botnet* bajakan dari seluruh dunia. Sangat sulit ditangkal.



Sniffing dan Spoofing

- **Packet Sniffing:** Penjahat "menguping" dan merekam paket yang lalu lalang di Wi-Fi publik. Solusinya: Enkripsi data.
- **IP Spoofing:** Penjahat memalsukan alamat IP pengirim di paketnya, sehingga seolah-olah paket berasal dari komputer tepercaya (teman/bank).

1.7 Sejarah Singkat Jaringan

- **1961-1972:** Era ARPAnet, konsep Packet Switching lahir menggantikan monopoli telepon Circuit Switching.
- **1972-1990:** Protokol TCP/IP dibakukan.
- **1990-an:** Tim Berners-Lee menemukan *World Wide Web* (Web dan HTML). Mengubah internet menjadi industri raksasa komersial.

Rangkuman Pertemuan 1

- Internet ("Network of Networks") mendasari revolusi komunikasi global.
- Infrastrukturnya: End Systems, Edge Router, Communication Links, Core Router.
- Packet Switching memenangkan pertarungan melawan Circuit Switching.
- Kinerja diukur dengan Delay, Loss, dan Throughput.
- Arsitektur berlapis (TCP/IP) mempermudah rekayasa jaringan.

Tugas Individu / PR

Kerjakan soal berikut dengan **tulis tangan**, lalu di-scan/difoto untuk dikumpulkan:

1. Apakah tugas dan fungsi utama dari seorang **Network Administrator**? Jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik dari berbagai macam **Topologi** dalam jaringan komputer (Bus, Star, Ring, Mesh)!

Tanya Jawab (Q&A)

Silakan jika ada pertanyaan terkait materi Pengantar Jaringan.